

Interrogation 4 - 29 septembre

Nom :

Note :

1. Justifier que $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente.

2. Justifier que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$ est convergente.

3. Calculer $\int_0^{+\infty} (\cos t) \cdot e^{-t} dt$.

4. Donner la définition d'une fonction intégrable.

5. Rappeler les critères de Riemann à distance finie et à distance infinie pour les intégrales généralisées.

6. Remplir le tableau (primitive, dérivée, domaine de dérivabilité)

$f'(x)$	$f(x)$	Domaine de dérivabilité
	$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	
$(x-a)^\beta, \beta \neq -1$		
$\ln x$		
$\tan x$		
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		
	$\arctan(x^2)$	
$\frac{1}{1-x^2}$		
$\frac{1}{\operatorname{th} x} = \operatorname{coth} x$		
$\frac{1}{a^2 + x^2}$		